



Projekttitel:

KI-Dokumentenassistent – Lokale Dokumentenanalyse und intelligente Wissenssuche mit Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Datum:15.07.2026

Kursinformationen:

- **Kursname:** KI Anwendungen
 - **Kursanbieter:** educX GmbH
-

Teilnehmerinformationen:

- **Name:** Jaroslaw Urich
 - **E-Mail:** jaroslaw.urich@gmail.com
-

Projektzeitraum:

- **Projektstart:** 13.07.2026, 08:00 Uhr
 - **Projektende:** 17.07.2026, 16:00 Uhr
-

Projektzusammenfassung:

Entwicklung eines lokalen KI-Dokumentenassistenten zur automatischen Analyse und intelligenten Durchsuchung von Dokumenten. Hochgeladene Dateien werden verarbeitet, in einer Vektordatenbank gespeichert und mithilfe eines lokalen Sprachmodells beantwortet. Durch Retrieval-Augmented Generation (RAG) werden relevante Dokumentinhalte als Kontext für präzise Antworten genutzt. Die Anwendung läuft vollständig lokal mit Docker und Ollama.

Data Science Kernaussage:

(P) Problem

Wie können Dokumente automatisiert analysiert und Fragen datenschutzkonform mit KI beantwortet werden?

(I) Intervention

Methoden

- Retrieval-Augmented Generation (RAG)

- Hybrid Retrieval (ChromaDB + BM25)
- Dokumenten-Chunking
- Embeddings
- Reranking

Technologien

- Python
- Streamlit
- LangChain
- LangGraph
- ChromaDB
- Ollama
- Llama 3.2
- Nomic Embed Text
- Docker

(K) Kontrollintervention

Alternative Ansätze:

- Cloud-LLMs (OpenAI)
- Klassische Volltextsuche
- FAISS oder Elasticsearch als Vektordatenbank

(E) Ergebnismaß

Ziel

- Lokaler KI-Assistent zur Dokumentensuche und Fragebeantwortung

Ergebnis

- Automatische Dokumentenanalyse
- Persistente Vektordatenbank
- Chatbasierte Antworten auf Dokumentinhalte
- Datenschutz durch lokale Verarbeitung

Die Suche nach der besten Evidenz:

1. Problem

Die manuelle Suche in umfangreichen Dokumenten ist zeitaufwendig und fehleranfällig.

2. Frage

Wie kann ein lokales RAG-System Dokumente intelligent durchsuchen und Fragen zuverlässig beantworten?

3. Quellen

- LangChain
- LangGraph
- ChromaDB
- Ollama
- Streamlit
- Fachliteratur zu Retrieval-Augmented Generation

4. Suchstrategie

Suchbegriffe:

- RAG
- LangChain
- ChromaDB
- Ollama
- Hybrid Retrieval
- Semantic Search

5. Evidenzausbeute

Die verwendeten Frameworks bieten eine solide Grundlage für den Aufbau eines lokalen, datenschutzfreundlichen KI-Assistenten.

6. Anwendung

- Dokumente hochladen
- Inhalte automatisch indexieren
- Relevante Informationen suchen
- Fragen per Chat beantworten
- Antworten mit lokalem LLM generieren